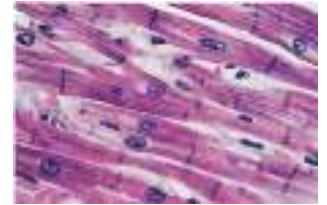


TEMA 28: MÚSCULO CARDIACO Y MÚSCULO LISO

1. FIBRA MUSCULAR CARDIACA

Organización sarcomérica de los filamentos contráctiles con estriaciones transversales. Tienen una longitud menor (variables) que las del músculo estriado esquelético y son fibras ramificadas que se unen por discos intercalares, formando una red compleja o fuerte.



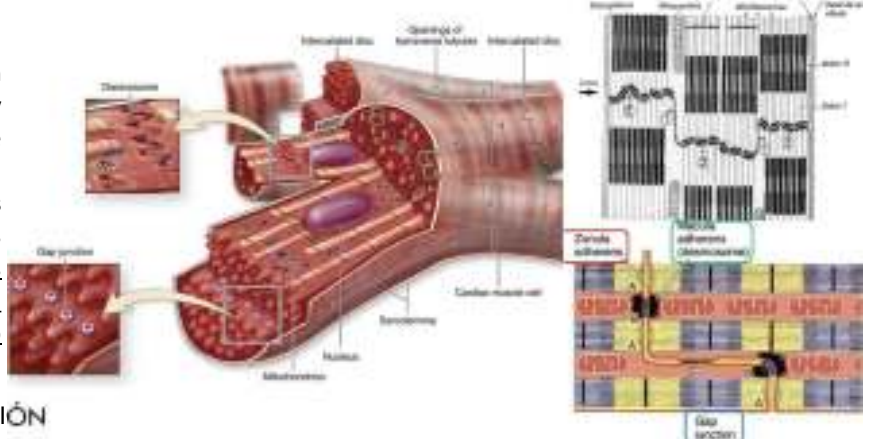
Tienen un **único núcleo central** (o en todo caso dos) y un **cono sarcoplásmico**: región yuxtannuclear con AG y gránulos de hormonas polipeptídicas. Cuentan con mitocondrias abundantes, con endomysio y no se renuevan.

El músculo cardiaco está altamente vascularizado debido a su alta demanda energética. Sus funciones son:

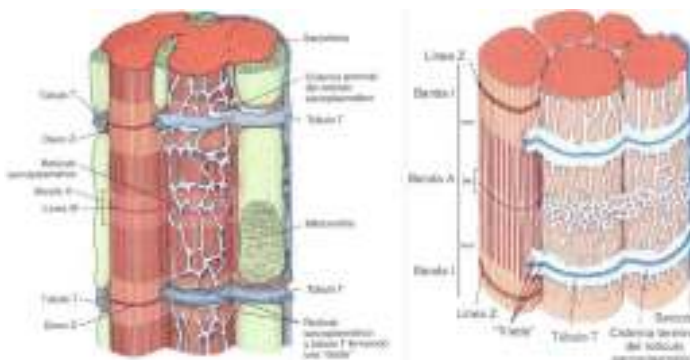
- **Contracciones potentes involuntarias** (mecanismo intrínseco iniciador) y **continuas en el tiempo**
- **Control de la presión arterial** (péptido natriurético en los gránulos del cono sarcoplásmico)

1.1. DISCOS INTERCALARES

Especializaciones de unión en zig-zag aparentemente rectas y perpendiculares al eje mayor de la fibra. Está compuesta de **zónula adherens**, **desmosomas** y **uniones nexus**. Su función es ser el anclaje para las miofibrillas y permitir la rápida propagación del estímulo contráctil = sincitio funcional



1.2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN



Hay un **único túbulo T** por **sarcómero** a nivel **del disco Z**. El túbulo T se asocia al retículo sarcoplásmico de forma discreta y menos compleja (no la recubre por completo): **diada**.

El **sistema de conducción eléctrica** del corazón está formado por **células cardionectoras**: células musculares miocárdicas especializadas que conducen el impulso eléctrico, sin miofibrillas, ni discos intercalares (no se contraen). Producen y transmiten los estímulos de contracción. Podemos distinguir:

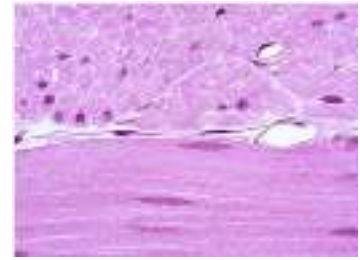
- **Células nodales**: del nodo sinoartrial (células marcapasos) y del nodo atrioventricular
- **Fibras internodales**
- **Haz de His**
- **Fibras de Purkinje**

1.3. TIPOS DE CARDIOMIOCITOS/MÚSCULO CARDIACO

- **Cardiomiocito auricular**: células más pequeñas y delgadas con gránulos con el péptido natriurético
- **Cardiomiocito ventricular**: fibras musculares más gruesas
- **Células cardionectoras**: son miocitos modificados capaces de generar un impulso eléctrico. Ej: fibras de Purkinje

2. FIBRA MUSCULAR LISA

El músculo liso está formado por **haces de fibras fusiformes** (5-7 μm) y **alargadas** (20-200 μm) **dispuestas en paralelo a su eje longitudinal**. Tiene **membrana basal (con reticulina)** y sus células están **interconectadas por uniones nexus** que se encargan de la coordinación de la contracción.

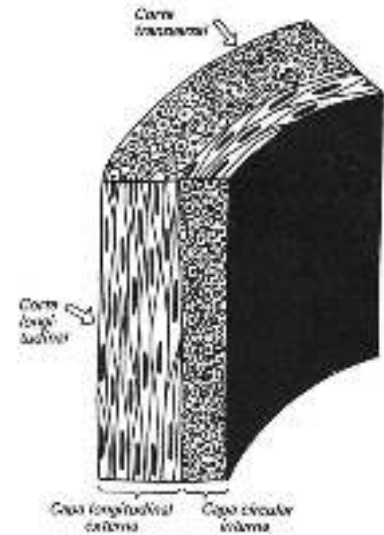


Cuenta con un **núcleo central y alargado** y **orgánulos** en el extremo del núcleo: **mitocondrias** abundantes, **REL**, **ribosomas libres** y **gránulos de glucógeno**. El **aparato contráctil** (sin estriaciones) cuenta con:

- **Filamentos finos** longitudinales adheridos a zonas densas dejando libre el cono sarcoplásmico
- **Filamentos gruesos** dispersos por el sarcoplasma
- **Filamentos intermedios** de desmina o vimentina

El músculo liso cuenta con cierta capacidad de regeneración y su función es llevar a cabo **contracciones continuadas, de escasa potencia, de toda la masa visceral**. Podemos distinguir varios tipos de organización:

- **Células aisladas:** células mioepiteliales
- **Formando haces:** túnicas musculares (longitudinal, circular, oblicua)
- **Formando pequeños músculos:** erector del pelo, iris



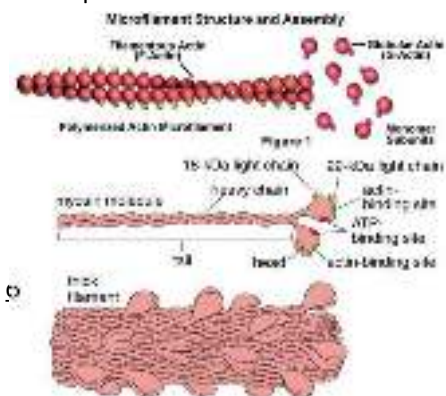
Podemos encontrar músculo liso en vísceras, esófago, tráquea, bronquios, bronquiolos, vasos sanguíneos (arterias y venas) y linfáticos, ciertas zonas bajo el endocardio (corazón), vesícula biliar, uréter, conducto deferente, estroma de la próstata, cuerpo cavernoso del pene, epidídimo, vagina, útero, trompas de Falopio.

2.1. COMPONENTES DEL APARATO CONTRÁCTIL

2.1.1. FILAMENTOS FINOS

- **F-actina:** filamento formado por unidades de actina G
- **Tropomiosina:** isoforma específica del músculo liso
- **Caldesmona y calponina:** proteínas específicas de músculo liso

Los filamentos de actina se anclan a la membrana (en los **puntos focales**) entre sí, en el citoplasma, formando las **placas o cuerpos densos**.

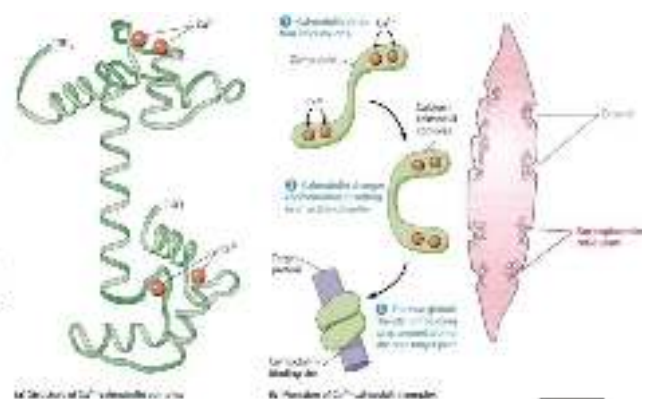


2.1.2. FILAMENTOS GRUESOS

Se instalan entre los filamentos de actina. Son **filamentos de miosina II** con 2 cadenas pesadas filamentosas y 4 cadenas ligeras globulares (cabezuelas). Tienen **disposición polar**, están orientadas en una sola dirección.

2.1.3. OTRAS PROTEÍNAS Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS

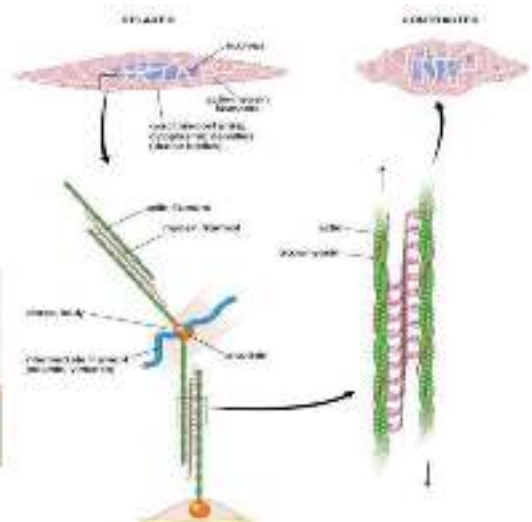
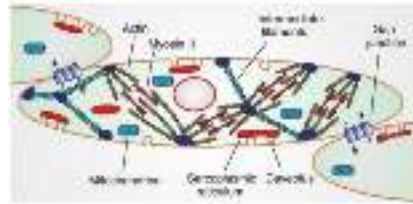
- **Quinasa de las cadenas ligeras de la miosina (MLCK):** inicia el ciclo de contracción
- **α -actina:** componente estructural de los cuerpos densos
- **Caveolas:** transporte de Ca^{2+} al citoplasma. Asociadas al REL (equivalentes al túbulo T)
- **Calmodulina (CAM):** fija el Ca^{2+} , regula la concentración intracelular de Ca^{2+} y el complejo Ca^{2+} -CAM activa la quinasa de las cadenas ligeras de la miosina (MLCK)



2.2. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO CONTRÁCTIL

El aumento de calcio intracelular permite la formación del complejo Ca^{2+} -CAM que activa las quinasas de las cadenas ligeras de la miosina (MLCK), que causa que las cabezuelas de la miosina activadas desplacen los filamentos de F-actina.

F-actina anclada a cuerpos densos del citoplasma y a puntos focales del sarcolema da lugar a una mallla interconectada que se contrae en toda la célula incluyendo el núcleo (en sacacorchos).



2.3. MECANISMO DE CONTRACCIÓN

Se puede iniciar por:

- **Impulsos mecánicos:** estiramiento pasivo del músculo liso vascular (si se estira mucho y disminuye la presión, se abren compuertas, que permiten que entre Ca^{2+} , que causa la contracción del vaso y aumento de la presión).
- **Despolarizaciones eléctricas:** estimulación nerviosa del músculo liso
- **Estímulos químicos/hormonales:** angiotensina, vasopresina, tromboxano A_2

Las proteínas de transporte voltaje dependientes o canales con compuerta que han sido activados por ligando provocan un aumento de la concentración intracelular de Ca^{2+} . De este modo se produce la contracción. La contracción finaliza cuando disminuye la concentración intracelular de Ca^{2+} por:

- **Bombas de calcio dependientes de ATP**
- **Envío del calcio al medio extracelular**
- **Secuestro por el REL**

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRACCIÓN

- **Contracción lenta:** miosina hidroliza ATP más lentamente. Se hidroliza 10% del que se hidroliza en esquelético.
- **Contracción sostenida** (estrado trabado): contracción prolongada con bajo coste de ATP (músculo liso vascular). Mantiene la fuerza de la contracción o tono vascular.

La desfosforilación de la cabeza de miosina disminuye la actividad de su ATPasa, por lo que pierde su capacidad para desprenderse del filamento de actina

2.5. CONTROL DE LA CONTRACCIÓN

- **Actividad contráctil espontánea (involuntario):** regulado por el SN autónomo (nervios simpáticos o parasimpáticos y el SN entérico) o por hormonas (algunos canales de Ca^{2+} son activados por ligando, estimulados por hormonas como oxitocina o adrenalina/noradrenalina, angiotensina, vasopresina, tromboxano A_2).
- **Inervación nerviosa:** terminaciones nerviosas asociadas al tejido conjuntivo contiguo a las células musculares. Las **varicosidades** son los engrosamientos de la terminación nerviosa que contienen vesículas sinápticas con neurotransmisores. La fibra nerviosa puede estar alejada de la célula muscular 10-20 μm . No todas las células musculares están expuestas al neurotransmisor, sino que **difunden la señal de contracción por uniones Nexus**.

2.6. FIBRAS MUSCULARES LISAS ESPECIALES

- **Miofibroblastos** (heridas en proceso de curación)
- **Pericitos** (capilares y vénulas)
- **Células mioepiteliales** (glándulas exocrinas)
- **Musculares de los vasos sanguíneos:** estado trabado y fibras musculares ramificadas en arterias elásticas